



本科生毕业论文过程指导记录表

学院	智能与计算学部	专业	软件工程	姓名	陈俊为	学号	3022234171
毕设（论文）题目		基于脉冲神经网络的连续控制强化学习算法研究				指导教师	于强
序号	记录日期	本周工作与下周计划			指导内容		
1	2026-01-12	本周确定论文选题方向，初步梳理脉冲神经网络与连续控制强化学习的结合问题。下周计划阅读 Proxy Target、TD3 和 SNN actor 相关文献			明确研究问题边界，不只比较最终性能，而是关注 LIF 与 PLIF 的训练机制差异		
2	2026-01-19	本周完成强化学习、TD3、SNN 和 PLIF 相关基础文献阅读。下周计划整理论文结构和章节安排。			确定论文主线为“理论基础—代码实现—实验分析—机制解释”。		
3	2026-01-26	本周初步阅读项目代码，理解 Proxy Target + TD3 的训练流程。下周计划重点分析 actor 网络结构和 LIF/PLIF 实现差异。			从代码实现出发描述方法，避免只停留在算法概念层面。		
4	2026-02-02	本周完成脉冲 actor 结构梳理，包括 population 编码、Spike MLP 和动作解码。下周计划整理实验环境与默认超参数。			将网络结构与连续控制任务需求对应起来，突出 SNN actor 输出连续动作的实现方式。		
5	2026-02-09	本周整理 MuJoCo 实验环境、随机种子和训练设置。下周计划运行或汇总 ANN、LIF、PLIF、CLIF 的总体实验结果。			统一实验协议，明确最大评估回报和学习曲线的统计口径。		
6	2026-02-16	本周完成主要实验结果的初步汇总。下周计划绘制各算法最大回报和学习曲线对比图。			区分总体性能展示和机制分析，不仅凭单一环境判断 PLIF 优劣。		
7	2026-02-23	本周绘制总体实验结果图，并观察到 PT-LIF 与 PT-PLIF 整体表现接近。下周计划选择代表性失败案例进行深入分析。			将论文结论调整为“性能接近与机制差异分析”，避免表述为 PLIF 全面优于 LIF。		
8	2026-03-02	本周选取 Hopper-v4 作为机制分析代表案例，整理失败组学习曲线。下周计划分析调整 actor 更新间隔后的训练表现。			围绕低回报停滞现象提出机制问题，重点比较失败组与缓解组。		
9	2026-03-09	本周完成默认失败组与 policy_freq 调整组的重复运行对比。			关注“仍然放电但梯度塌缩”的现象，避免将失败简单解释为脉冲		

		下周计划统计 STBP 梯度和放电率指标。	沉默。
10	2026-03-16	本周整理 STBP 梯度、放电率和参数梯度结果。下周计划分析 PLIF 时间常数的层间演化。	从前向放电状态和反向梯度通道两方面解释训练停滞。
11	2026-03-30	本周完成 PLIF 时间常数曲线绘制和初步分析。下周计划补充有效保留项和层间差异说明。	说明 PLIF 时间常数不是单调增大，而是与隐藏层和动作输出层功能差异有关。
12	2026-04-06	本周完成 LIF 与 PLIF 成功组机制指标的配对统计。下周计划绘制配对散点图并整理表格定义。	用配对指标支撑机制近似等价结论，解释每个点对应环境、随机种子和网络层。
13	2026-04-13	本周完成第五章主要图表和机制分析文字。下周计划撰写总结与展望，并统一全文表述。	强化论文主线，将最终结论落在 PLIF 的时间尺度自适应价值和 LIF/PLIF 机制接近性上。
14	2026-04-20	本周完成论文初稿修改、图表替换和格式检查。下周计划进行最终查重前整理与提交准备。	检查摘要、目录、图表题注、参考文献和页眉页脚格式，确保论文表述正式规范。

指导教师签字： 